TALLER DE GEOFÍSICA – GRAVEDAD Y MAGNETOMETRÍA

PRESENTADO POR:

MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN

LEIDY ESTEFANIA CADAVID ARANGO

DOCENTE:

GASPAR MONSALVE MEJÍA

GEOFÍSICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE MINAS

MEDELLÍN

2024-2

Taller de Geofísica – Gravimetría y Magnetometría

1. Los siguientes datos representan un perfil que pasa por el centro de una mineralización metálica aproximadamente equidimensional. La anomalía debida al cuerpo metálico está enmascarada por una anomalía regional. Remueva la anomalía regional y evalúe la anomalía del cuerpo metálico, que tiene un contraste de densidad de 0.75 g/cm3. Estime la posición y las dimensiones del cuerpo tanto como pueda.

Posición horizontal (km)	Anomalía Bouguer (mGal)
0.1	-1.45
0.2	-1.36
0.3	-1.27
0.4	-1.17
0.5	-1.07
0.6	-0.96
0.7	-0.85
0.8	-0.74
0.9	-0.64
1	-0.56
1.1	-0.49
1.2	-0.44
1.3	-0.4
1.4	-0.36
1.5	-0.32
1.6	-0.27
1.7	-0.22
1.8	-0.16
1.9	-0.1
2	-0.03

Solución:

Primero vamos a gráficas los datos de posición horizontal (km) y de anomalía Bouguer (mGal), para visualizar la forma y comportamiento de los datos.

```
# prompt: Grafica en el eje x posicon_km y en el eje y mGal

import matplotlib.pyplot as plt

# Assuming posicion_km and anomalia_mGal are defined as in the previous code

plt.figure(figsize=(10, 6))  # Adjust figure size for better visualization
```

```
plt.plot(posicion_km, anomalia_mGal, marker='o', linestyle='-')
plt.xlabel('Posición (km)')
plt.ylabel('Anomalía (mGal)')
plt.title('Anomalía de Bouguer vs. Posición')
plt.grid(True)
plt.show()
```

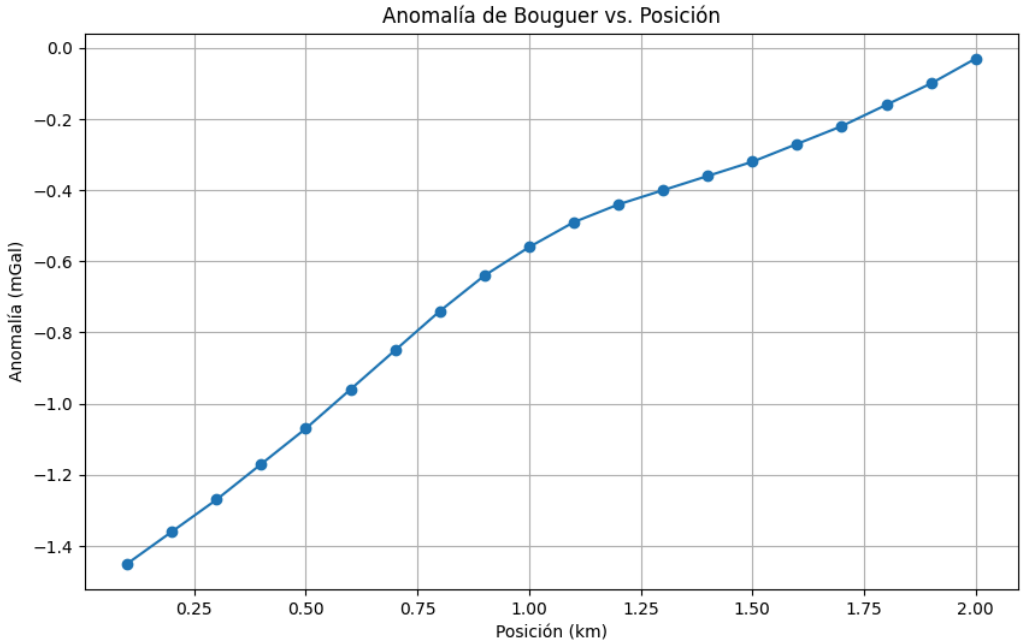


Figura 1. Gráfica de anomalía de Bouguer vs posición

.

Para quitar la tendencia regional, hallamos la ecuación de una recta que pase por el primer y último punto, buscando obtener la ecuación con los datos de la pendiente y el intercepto.

```
Pendiente = (anomalia_mGal[19] - anomalia_mGal[0]) / (posicion_km[19] -
posicion_km[0])
print(Pendiente)
Intercepto = anomalia_mGal[0] - Pendiente * posicion_km[0]
Intercepto


import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


# Taller_GravMag_02_2024_ LEIDY ESTEFANIA CADAVID ARANGO - MANUEL SANTIAGO
LERMA MERCHAN
```

```
# Punto 1

# Posición y anomalía

posicion_km = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0]

anomalia_mGal = [-1.45, -1.36, -1.27, -1.17, -1.07, -0.96, -0.85, -0.74, -0.64,
-0.56, -0.49, -0.44, -0.4, -0.36, -0.32, -0.27, -0.22, -0.16, -0.1, -0.03]


# Calculate the slope and y-intercept

x1, y1 = posicion_km[0], anomalia_mGal[0]

x2, y2 = posicion_km[-1], anomalia_mGal[-1]


slope = (y2 - y1) / (x2 - x1)

y_intercept = y1 - slope * x1


print(f"Ecuación de la recta: y = {slope:.2f}x + {y_intercept:.2f}")

print(f"Pendiente: {slope:.2f}")

print(f"Intercepto: {y_intercept:.2f}")


# Generate points for the trend line

trend_line = slope * np.array(posicion_km) + y_intercept


# Plot the data and trend line

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(posicion_km, anomalia_mGal, marker='o', linestyle='-', label='Datos')

plt.plot(posicion_km, trend_line, color='red', label='Linea de tendencia')

plt.xlabel('Posición (km)')

plt.ylabel('Anomalía (mGal)')

plt.title('Anomalía de Bouguer vs. Posición con linea de tendencia')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()
```

```
Ecuación de la recta: y = 0.75x + -1.52

Pendiente: 0.75

Intercepto: -1.52
```

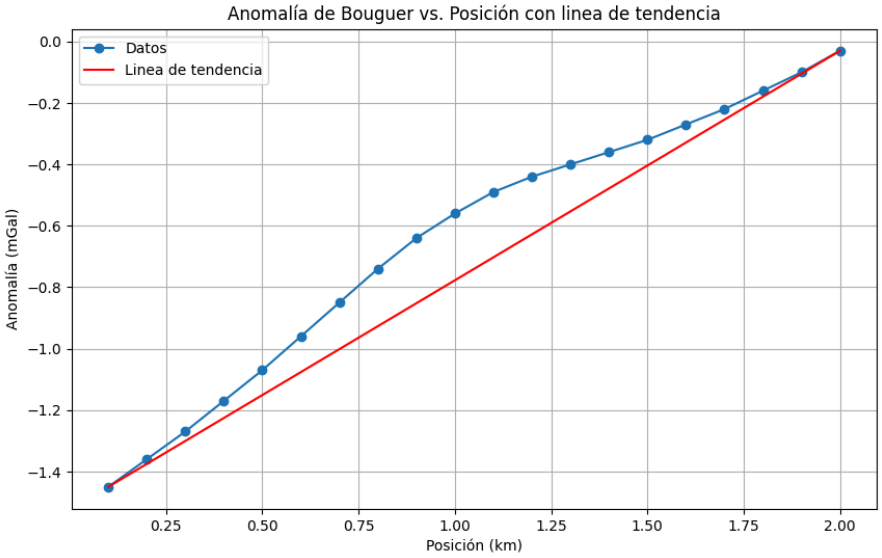


Figura 2. Gráfica de anomalía de Bouguer vs posición color azul y la línea de tendencia de color rojo.

Para generar la corrección de la anomalía regional restamos la gráfica de la anomalía de Bouguer vs posición y la línea de tendencia, obteniendo el siguiente resultado:

```
# prompt: Resta las dos gráficas

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Calculate the residual anomaly by subtracting the trend line from the
observed anomaly
residual_anomaly = np.array(anomalia_mGal) - trend_line

# Plot the residual anomaly
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(posicion_km, residual_anomaly, marker='o', linestyle='-',
color='green', label='Anomalía corregida')
plt.xlabel('Posición (km)')
plt.ylabel('Anomalía corregida (mGal)')
plt.title('Anomalía corregidavs. Posición')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

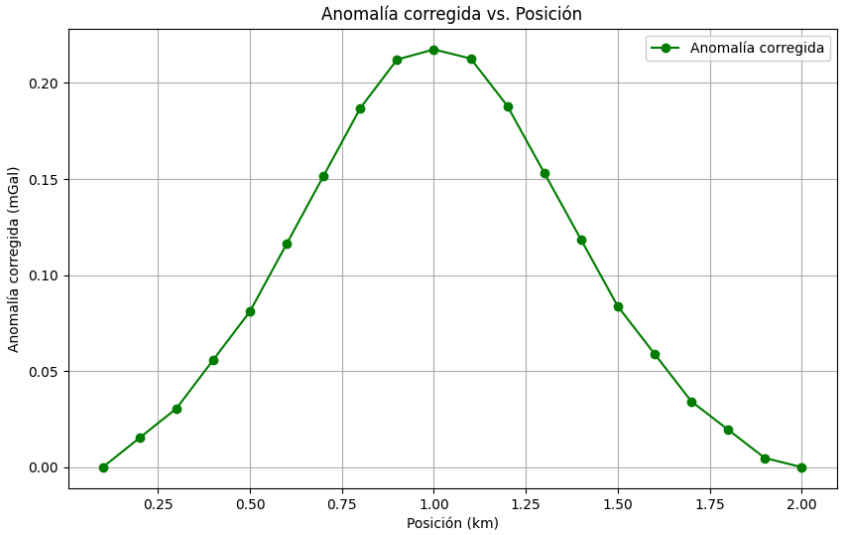


Figura 3. Gráfica de anomalía corregida vs posición

A continuación, vamos a trasladar la gráfica en el eje de posición, haciendo que el punto máximo de la gráfica coincida con el origen.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ... (your existing code) ...

# Calculate the residual anomaly
residual_anomaly = np.array(anomalia_mGal) - trend_line

# Shift the x-axis by -1
shifted_posicion_km = np.array(posicion_km) - 1

# Plot the residual anomaly with the shifted x-axis
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(shifted_posicion_km, residual_anomaly, marker='o', linestyle='-',
color='green', label='Anomalía corregida')
plt.xlabel('Posición (km) - 1')  # Updated x-axis label
plt.ylabel('Anomalía corregida (mGal)')
plt.title('Anomalía corregida vs. Posición (desplazada)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

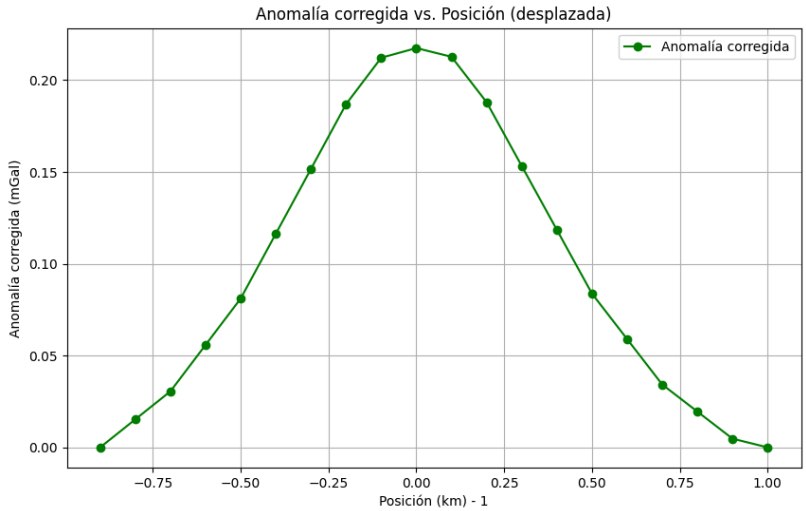


Figura 4. Gráfica de anomalía corregida vs posición (desplazada)

Calculamos de la gráfica anterior el punto de gmax, que es el punto máximo de la gráfica.

```
# prompt: Punto máximo de la grafica anterior

import numpy as np
# Find the maximum point of the residual anomaly
max_anomaly_index = np.argmax(residual_anomaly)
max_anomaly_value = residual_anomaly[max_anomaly_index]
max_anomaly_position = shifted_posicion_km[max_anomaly_index]

print(f"El punto máximo de la gráfica corregida es: ({max_anomaly_position},
{max_anomaly_value})")
```

```
El punto máximo de la gráfica corregida es: (0.0, 0.21736842105263154)
```

Ahora, hallamos gmax/2:

```
gmaxmitad=0.21736842105263154/2
print(gmaxmitad)
```

```
0.10868421052631577
```

A continuación, se muestra la gráfica de la anomalía corregida con el gmax/2:

```
# prompt: Anomalia corregida y gmax/2

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ... (your existing code) ...
```

```
# Calculate gmaxmitad
gmaxmitad = 0.10868421052631577

# Plot the residual anomaly with the shifted x-axis and the horizontal line
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(shifted_posicion_km, residual_anomaly, marker='o', linestyle='-',
color='green', label='Anomalía corregida')
plt.axhline(y=gmaxmitad, color='red', linestyle='--', label=f'gmax/2 =
{gmaxmitad:.4f}') # Added horizontal line
plt.xlabel('Posición (km) - 1')  # Updated x-axis label
plt.ylabel('Anomalía corregida (mGal)')
plt.title('Anomalía corregida vs. Posición (desplazada)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

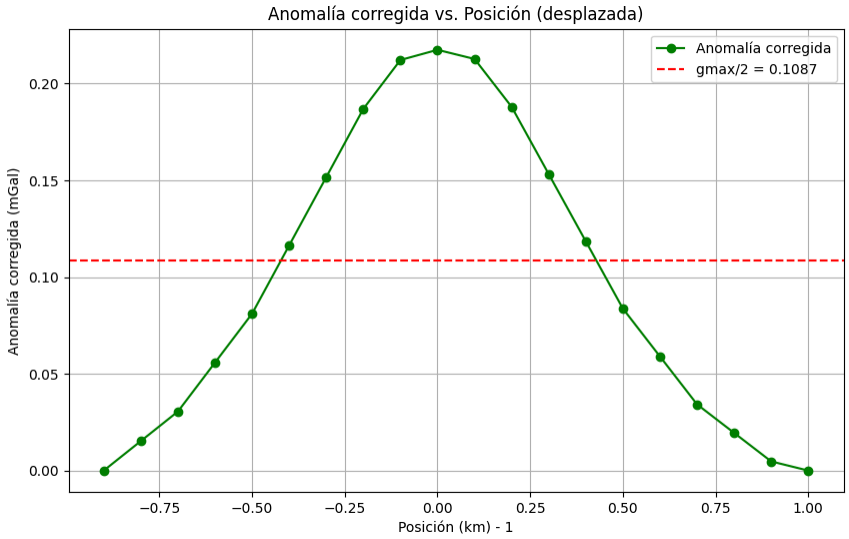


Figura 5. Gráfica de anomalía corregida vs posición (desplazada) y la gráfica de gmax/2

Y con eso podemos hallar el valor de $x_{0.5*max}$:

```
import matplotlib.pyplot as plt
# ... (your existing code) ...

# Find the points where the residual anomaly crosses gmax/2
gmaxmitad = 0.10868421052631577
crossing_points = []

for i in range(len(shifted_posicion_km) - 1):
```

```
    if (residual_anomaly[i] < gmaxmitad and residual_anomaly[i+1] > gmaxmitad)
or \
       (residual_anomaly[i] > gmaxmitad and residual_anomaly[i+1] < gmaxmitad):
        # Linear interpolation to estimate the crossing point
        x1, y1 = shifted_posicion_km[i], residual_anomaly[i]
        x2, y2 = shifted_posicion_km[i+1], residual_anomaly[i+1]
        x_crossing = x1 + (gmaxmitad - y1) * (x2 - x1) / (y2 - y1)
        crossing_points.append(x_crossing)

print("Puntos donde la anomalía corregida cruza gmax/2:", crossing_points)

# Plot the results
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(shifted_posicion_km, residual_anomaly, marker='o', linestyle='-',
color='green', label='Anomalía corregida')
plt.axhline(y=gmaxmitad, color='red', linestyle='--', label=f'gmax/2 =
{gmaxmitad:.4f}')
for point in crossing_points:
    plt.axvline(x=point, color='purple', linestyle=':', label=f"Punto de cruce:
{point:.2f}" if not any(plt.gca().get_legend_handles_labels()[1].count(f"Punto
de cruce: {p:.2f}") for p in crossing_points) else "")
plt.xlabel('Posición (km) - 1')
plt.ylabel('Anomalía corregida (mGal)')
plt.title('Anomalía corregida vs. Posición (desplazada)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

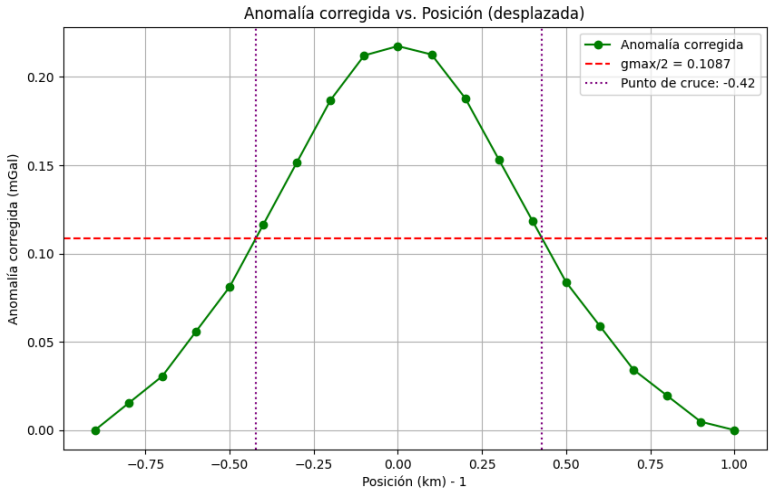


Figura 6. Gráfica de anomalía corregida vs posición (desplazada) y la gráfica de gmax/2, con las intercepciones de con el eje x para $x_{0.5*max}$

Los valores de $x_{0.5*max}$ obtenidos con la gráfica son -0.4216417910447765, 0.42803030303030337

Para hallar el valor de z (profundidad del centro del cuerpo) multiplicamos 1.305* $x_{0.5*max}$

```
z=1.305*0.42803030303030337
print(z)
0.5585795454545459
```

Resumen de los datos obtenidos:

Amplitud máxima de la anomalía (gmax): 0.2174 mGal
Mitad de la amplitud máxima (gmax/2): 0.1087 mGal
Posición izquierda donde la anomalía es gmax/2: -0.4216 km ($x_{0.5*max}$)
Posición derecha donde la anomalía es gmax/2: 0.4280 km ($x_{0.5*max}$)
Z (profundidad): 0.5585 km

Para hallar el radio del cuerpo vamos a utilizar la siguiente ecuación:

$$g_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho G\left(\frac{z}{(x^2+z^2)^{3/2}}\right)$$

Para la realización de este punto vamos definir la posición x = 0 donde la anomalía es máxima (en este caso coincide con el centro de la esfera).

Z = 0.558 km = 558 m

gz = 0.2174 mGal = $2.174 * 10^{-6}\ m/s^2$

$\rho = 0.75\ g/cm^3 = 750\ kg/m^3$

$G = 6.672 * 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$ Constante de la gravitación universal

$$g_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho G\left(\frac{z}{(x^2+z^2)^{3/2}}\right)$$

$$2.174 * 10^{-6} = \frac{4}{3}\pi * R^3 * 750 * 6.672 * 10^{-11} * \left(\frac{558}{(0^2+558^2)^{3/2}}\right)$$

$$2.174 * 10^{-6} = \frac{4}{3}\pi * R^3 * 750 * 6.672 * 10^{-11} * 3.21168 * 10^{-6}$$

$$2.174 * 10^{-6} = \frac{4}{3}\pi * R^3 * 1.60712 * 10^{-13}$$

$$2.174 * 10^{-6} = R^3 * 6.73189 * 10^{-13}$$

$$\frac{2.174*10^{-6}}{6.73189*10^{-13}} = R^3$$

$$147.811 = R$$

Obtenemos como resultado que el radio del objeto sería: 147.81 m

2. Haga la curva de deriva para los siguientes datos y haga las correcciones del caso. Convierta los datos corregidos a miligals. Los datos se recolectaron con un gravímetro en donde cada división equivale a 0.0869 miligals.

Estación	Hora de medición	Lectura (Número de divisiones)
Base	11:20:00 a.m.	762.71
GN1	11:42:00 a.m.	774.16
GN2	12:14:00 p.m.	759.72
GN3	12:37:00 p.m.	768.95
GN4	12:59:00 p.m.	771.02
Base	01:10:00 p.m.	761.18

Solución:

Se tienen en cuenta los datos iniciales para graficar la curva deriva. Luego de corregir las cuatro estaciones GN, se debe trazar la curva que define las lecturas representadas por la línea de color verde, así como la recta que define la lectura de las estaciones base, que se representan con la línea azul.

Una vez deducida la ecuación de la recta, se pueden encontrar los valores leídos correspondientes a cada estación: GN1 (a los 22 minutos), GN2 (a los 54 minutos), GN3 (a los 77 minutos) y GN4 (a los 99 minutos). Con estos valores, se calcula la diferencia entre cada punto y la línea que define la estación base (línea color azul). Posteriormente, se suma esta diferencia al valor leído para cada estación, lo que permite encontrar el valor corregido. Finalmente, se pasa este valor a miligals multiplicándose por 0.0869, (Ver gráfica).

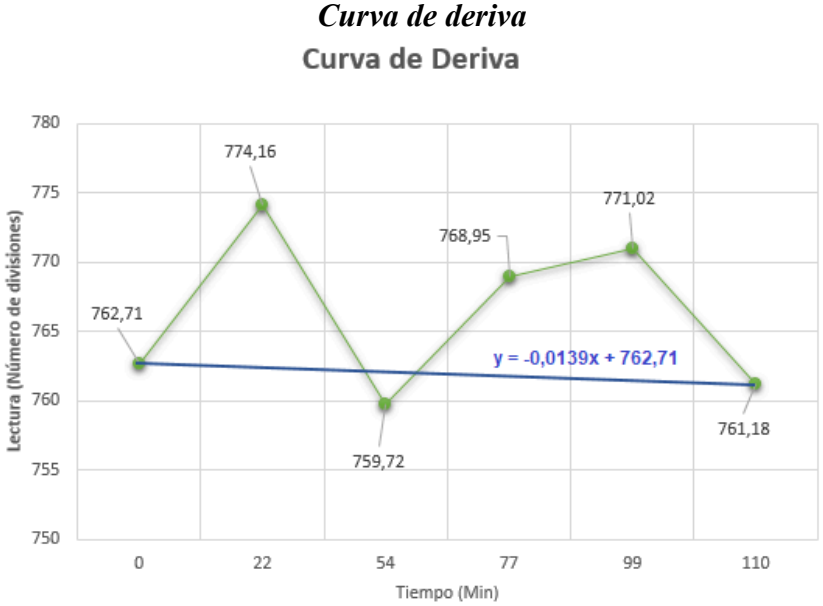


Figura 7. Curva de deriva

La ecuación de la recta representada en la gráfica se encuentra con la fórmula tradicional:

$$y - y_1 = \left(\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}\right)(x - x_1)$$

Los puntos evaluados son los extremos, es decir los datos en los puntos de la Estación Base:

P1: (0, 762.71) y P2: (110, 761.18)

Ahora revisemos la tabla de resultados donde se visualiza la diferencia de valores.

Tabla 1. Resultados (diferencia)

X	Ecuación y= -0,0139x + 762,71	Diferencia
22	762,4042	11,7558
54	761,9594	-2,2394
77	761,6397	7,3103
99	761,3339	9,6861

Finalmente a continuación podemos visualizar la tabla de resultados de la lectura corregida en Miligals.

Tabla 2. Resultado de lectura corregida y lectura en Miligals

Estación	Hora de medición	Hora de medición (min)	Lectura (# de divisiones)	Lectura en miligals	Lectura corregida	Lectura corregida en miligals
Base	11:20:00 a.m.	0	762,71	66,279499	762,7100	66,28
GN1	11:42:00 a.m.	22	774,16	67,274504	785,9158	68,30
GN2	12:14:00 p.m.	54	759,72	66,019668	757,4806	65,83
GN3	12:37:00 p.m.	77	768,95	66,821755	776,2603	67,46
GN4	12:59:00 p.m.	99	771,02	67,001638	780,7061	67,84
Base	01:10:00 p.m.	110	761,18	66,146542	761,1800	66,15

La lectura corregida se calcula multiplicando la lectura en cada división de tiempo por el factor de corrección 0.0869; igualmente se realiza para las lecturas en miligals.

Encontremos la curva de deriva usando el código de la herramienta de **Google Colab.**

Curva de deriva

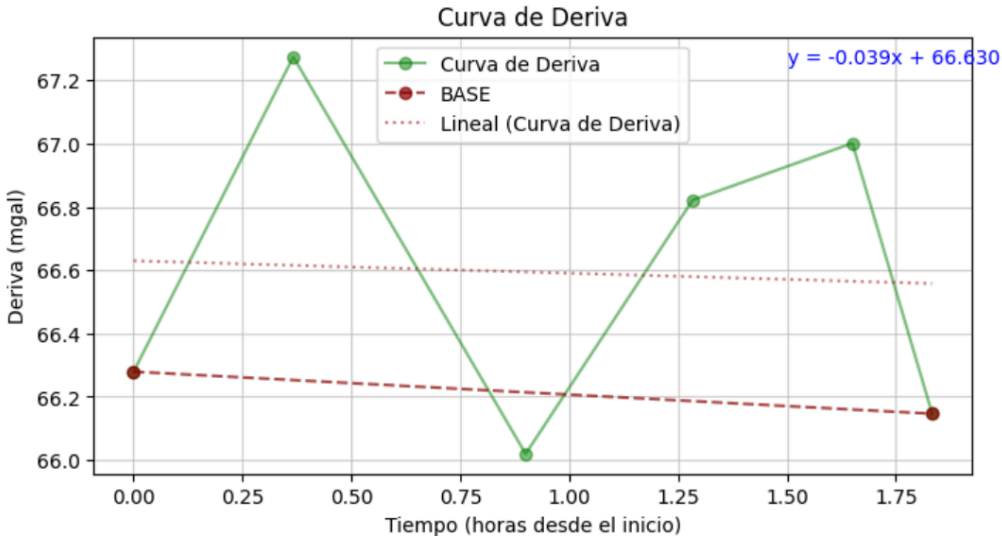


Figura 8. Curva de deriva final

Código:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import datetime
from scipy.stats import linregress

# Datos
estaciones = ["Base", "GN1", "GN2", "GN3", "GN4", "Base"]
horas = ["11:20:00", "11:42:00", "12:14:00", "12:37:00", "12:59:00",
"13:10:00"]
lecturas = [762.71, 774.16, 759.72, 768.95, 771.02, 761.18]

# Convertir horas a formato datetime y calcular tiempo en horas desde el inicio
hora_inicio = datetime.datetime.strptime(horas[0], "%H:%M:%S")
tiempo_horas = [(datetime.datetime.strptime(h, "%H:%M:%S") -
hora_inicio).total_seconds() / 3600 for h in horas]

# Aplicar la conversión de lecturas a deriva
lecturas_convertidas = [lectura * 0.0869 for lectura in lecturas]

# Obtener datos de la BASE para graficar su línea
tiempo_base = [tiempo_horas[0], tiempo_horas[-1]]
deriva_base = [lecturas_convertidas[0], lecturas_convertidas[-1]]

# Ajuste lineal (regresión)
```

```
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(tiempo_horas,
lecturas_convertidas)
linea_ajuste = [slope * t + intercept for t in tiempo_horas]

# Graficar
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(tiempo_horas, lecturas_convertidas, marker='o', linestyle='-',
color='green', alpha=0.5, label="Curva de Deriva")
plt.plot(tiempo_base, deriva_base, linestyle='dashed', marker='o',
color='darkred', alpha=0.7, label="BASE")
plt.plot(tiempo_horas, linea_ajuste, linestyle='dotted', color='brown',
alpha=0.6, label="Lineal (Curva de Deriva)")

# Etiquetas y formato
plt.xlabel("Tiempo (horas desde el inicio)")
plt.ylabel("Deriva (mgal)")
plt.title("Curva de Deriva")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend()

# Mostrar ecuación en la gráfica
plt.text(1.5, max(lecturas_convertidas)-0.02, f"y = {slope:.3f}x +
{intercept:.3f}", fontsize=10, color='blue')

plt.show()
```

3. La anomalía magnetométrica vertical asociada a un cuerpo de geometría esférica polarizado verticalmente está dada por:

$$Za = (4/3)(\pi * R^3 k F_E)(2z^2 - x^2) / (x^2 + z^2)^{5/2}$$

Construya un perfil de anomalía magnetométrica vertical (Za vs. x) asociada a este cuerpo (y que pase por encima de su centro), asumiendo valores razonables para el radio de la esfera, contraste de susceptibilidades entre la esfera y la roca encajante (k), profundidad de su centro y valor de campo magnético original en el sitio de medida (F_E).

Solución:

Para construir un perfil de anomalía magnetométrica vertical realizando la comparativa de Za vs. x asociada al cuerpo, asumiendo valores razonables, lo realizamos usando la herramienta de Google Colab, a través del código mostrado a continuación.

Código:

```
from re import X
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
Fe=30000
k=0.002
R=8
z=15
x=np.arange(-25,26,1)
print(x)
Za=(4/3)*(np.pi*R**3)*k*Fe*(2*z**2-x**2)/(x**2+z**2)**(5/2)
print (Za)
plt.plot(x,Za,'o-')
plt.xlabel('x (m)')
plt.ylabel('Za (nT)')
plt.grid()
plt.show()
```

Tablas de datos:

x = [-25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25]

Za=[-1.06905625 -0.8928923 -0.65119124 -0.32686856 0.1011735 0.65883973
1.37770358 2.29588169 3.4588195 4.91981599 6.74001797 8.98748747
11.73479713 15.05446519 19.01146007 23.65208671 28.98895904 34.98263497
41.52195431 48.40708083 55.34122001 61.93796663 67.74991686 72.31959303
75.24628511 76.25459857 75.24628511 72.31959303 67.74991686 61.93796663
55.34122001 48.40708083 41.52195431 34.98263497 28.98895904 23.65208671
19.01146007 15.05446519 11.73479713 8.98748747 6.74001797 4.91981599
3.4588195 2.29588169 1.37770358 0.65883973 0.1011735 -0.32686856

```
-0.65119124 -0.8928923  -1.06905625]
```

Gráfica:

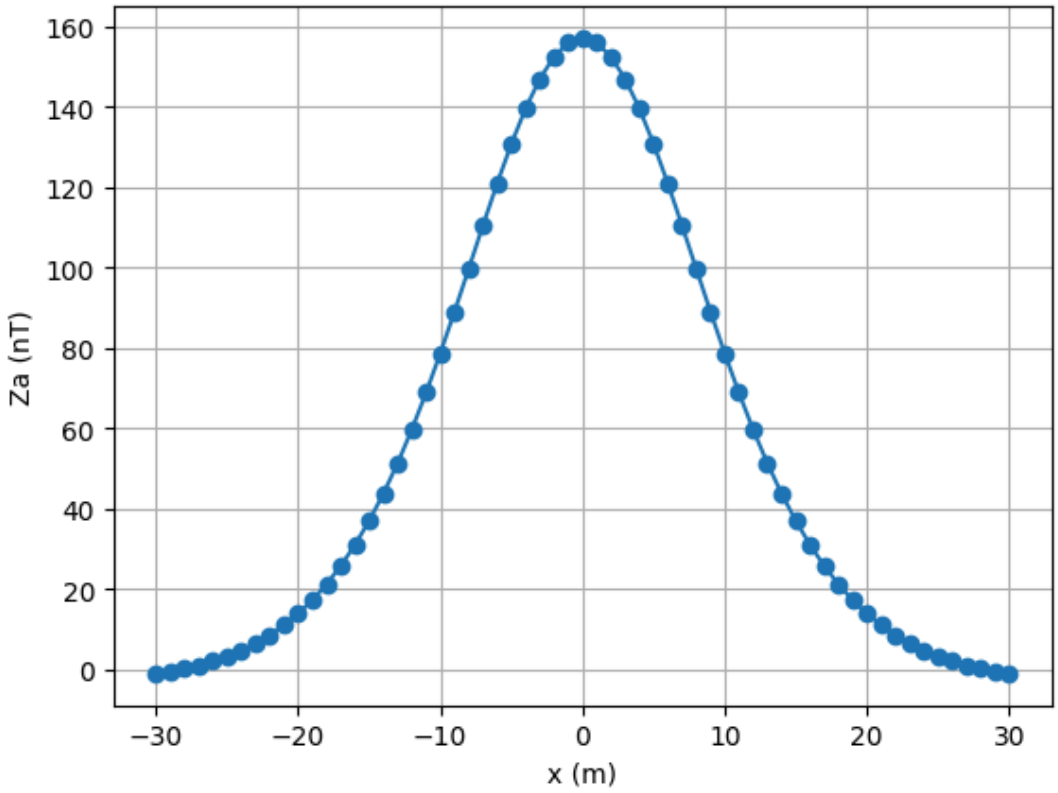


Figura 9. Perfil de anomalía magnetométrica vertical (Za vs. x)